

PLC alapismeretek - 3. hét

Feladatlap • Digitális bemenetek és az első PLC-program

Név: _____

Dátum: _____

Cél

Ismerd fel a digitális bemenet állapotát, a címzéseket és készíts egyszerű PLC-vezérlést.

1. Digitális jel - alapok

a) Mit jelent a digitális 0 állapot?

b) Mit jelent a digitális 1 állapot?

c) Írj két olyan eszközt, amely digitális bemeneti jelet adhat a PLC-nek!

2. Címzés

PLC / eszköz	Első bemenet címe
Eaton easy	_____
LG PLC	_____
Omron PLC	_____

3. Az első PLC-program

Feladat: START nyomógomb megnyomására világítson a jelzőlámpa.

|----[I1]----- (Q1)----|

a) Mit jelent az I1?

b) Mit jelent a Q1?

c) Mi történik a Q1 kimenettel, amikor az I1 aktív?

Gyakorlati feladat

PLC alapismeretek • 3. hét

4. Laborfeladat

1. Kösd a nyomógombot a PLC első bemenetére.
2. Kösd a jelzőlámpát az első kimenetre.
3. Készítsd el a START → lámpa programot.
4. Töltsd le a programot a PLC-be.
5. Online monitorban ellenőrizd a bemenet és a kimenet állapotát.

Megfigyelés

Mit látsz az online monitorban, amikor a nyomógombot megnyomod?

5. Hibakeresés

A jelzőlámpa nem világít. Jelöld be, melyik okot ellenőriznéd!

- ☐ Hibás címzés
- ☐ A PLC STOP módban van
- ☐ Hiányzik a tápfeszültség
- ☐ Hibás a bekötés
- ☐ A program nincs letöltve

6. Rövid ellenőrzés

1. Miért fontos az online monitor használata?

2. Sorolj fel négy gyakori hibát, amely miatt a PLC-program nem működik!

3. Miért nem elég önmagában az, hogy a jelzőlámpa működik?

Mérnöki gondolkodás

A működő LED még nem bizonyítja, hogy a teljes vezérlés biztonságosan működik.
Vizsgáld meg a rendszer viselkedését rendellenes helyzetekben is.